

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Was ist die Definitionsmenge von $f(x) = \frac{1}{x - 4}$?

- ☐ $\mathbb{R}$
- ☐ $\mathbb{R} \setminus \{4\}$
- ☐ $\mathbb{R} \setminus \{0\}$
- ☐ $\mathbb{R} \setminus \{-4\}$

Tipp:

Der Nenner darf nicht 0 sein. Wann ist $x - 4 = 0$?

2

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Wo liegt die Polstelle von $f(x) = \frac{2}{x + 5}$? (Gib den x -Wert an.)

Antwort: _____

Tipp:

Polstelle: Nenner = 0, Zähler $\neq$ 0. Löse $x + 5 = 0$.

3

Basis

Kommunikation

Krit. Denken

5 Pkt.

Welche waagrechte Asymptote hat $f(x) = \frac{3}{x^2 + 1}$?

- ☐ $y = 0$
- ☐ $y = 3$
- ☐ $y = 1$
- ☐ keine waagrechte Asymptote

Tipp:

$\deg(\text{Zähler}) = 0 < \deg(\text{Nenner}) = 2$. Der Bruch geht für $|x| \rightarrow \infty$ gegen 0.

4

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Berechne $f(2)$ für $f(x) = \frac{x + 6}{x - 1}$.

Antwort: _____

Tipp:

$f(2) = \frac{2 + 6}{2 - 1}$.

5

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

12 Pkt.

Polstellen + Nullstellen

Untersuche $f(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3}$ auf Pol- und Nullstellen.

Tipp:

Wenn Zähler und Nenner einen gemeinsamen Faktor haben, ist die Stelle hebbar.

6

Standard

Krit. Denken

10 Pkt.

Welche waagrechte Asymptote hat $f(x) = \frac{2x^2 + 5}{4x^2 - 1}$?

☐ $y = 0$ ☐ $y = 0{,}5$ ☐ $y = 2$ ☐ $y = -5$ **Tipp:**

Bei gleichem Grad ist die Asymptote der Quotient der Leitkoeffizienten: $\frac{2}{4}$.

7

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Stückkosten

Stückkosten: $k(x) = \frac{5000 + 8x}{x}$ (€ pro Stück, x = Stückzahl). Wohin konvergieren die Stückkosten für sehr große x ?

Antwort: _____

Tipp:

$k(x) = \frac{5000}{x} + 8$ — wie verhält sich der erste Term für $x \rightarrow \infty$?
Der Term $\frac{5000}{x}$ wird beliebig klein. Was bleibt?

8

Standard

Kommunikation

10 Pkt.

Wo liegt die Nullstelle von $f(x) = \frac{2x - 8}{x + 3}$? (Gib den x -Wert an.)

Antwort: _____

Tipp:

Nullstelle: Zähler = 0 (bei gleichzeitig Nenner $\neq 0$). Löse $2x - 8 = 0$.

9

Standard

Krit. Denken

10 Pkt.

Ordne jeder Funktion ihre Eigenschaft an der Stelle $x = 1$ zu.

Tipp:

Pol = Nenner 0 / Zähler $\neq$ 0. Hebbbar = beide 0. Nullstelle = Zähler 0 / Nenner $\neq$ 0.

10

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Vollständige Untersuchung

Untersuche $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x^2 - 1}$ vollständig.

Tipp:

Definitionsmenge = wo Nenner $\neq$ 0. Nullstellen = wo Zähler 0. Asymptote = Verhalten im Unendlichen.

11

Erweitert

Krit. Denken

12 Pkt.

Tom untersucht $f(x) = \frac{x^2 - x}{x}$ auf Polstellen. Finde den Fehler.

1. Schritt 1: Nenner $= x = 0 \rightarrow$ kritische Stelle bei $x = 0$

2. Schritt 2: Zähler bei $x = 0$: $0^2 - 0 = 0$

3. Schritt 3: Da Nenner = 0 ist, liegt eine Polstelle vor

Markiere den fehlerhaften Schritt:

Tipp:

Hebbare Lücke vs. Polstelle: Beide haben Nenner 0, aber bei der hebbaren Lücke ist auch der Zähler 0.

12

Erweitert

Krit. Denken

12 Pkt.

Schräge Asymptote

Die Funktion $f(x) = \frac{x^2 + 2x}{x - 1}$ hat eine schräge Asymptote $y = mx + n$. Bestimme m durch Polynomdivision.

Antwort: _____

Tipp:

Polynomdivision: $(x^2 + 2x) : (x - 1) = x + ?$. Welcher Faktor steht vor dem ersten Quotientenglied? Bei Zählergrad = Nennergrad + 1 ist die Asymptote eine Gerade. Der Leitterm ist $\frac{x^2}{x} = x$.

13

Erweitert

Krit. Denken

Kreativität

12 Pkt.

Konzentration einer Lösung

In ein Gefäß mit 100 ml einer 50%-igen Salzlösung wird reines Wasser (V ml) hinzugefügt. Die neue Konzentration ist $c(V) = \frac{50}{100 + V}$ in %. Welche Konzentration nähert sich an, wenn unbegrenzt Wasser hinzugefügt wird?

- ☐ 0 % — die Lösung wird unendlich verdünnt
- ☐ 50 % — Konzentration bleibt konstant
- ☐ 100 % — durch Wasserzugabe wird sie reiner
- ☐ kein Grenzwert

Tipp:

Was passiert mit $\frac{50}{100 + V}$, wenn V sehr groß wird?